

GUÍA DE ESTUDIO

Visión Artificial

TEMA 1 · Introducción a los Sistemas de Percepción

Material de apoyo para evaluación final

CONTENIDO

- 1. Sistema Auditivo: El Sonido
- 2. Sistema Auditivo: El Oído (Externo · Medio · Interno)
- 3. Características Físicas del Oído
- 4. Sistema Visual: Funcionamiento del Ojo
- 5. Células FOTOSENSIBLES: Conos y Bastones
- 6. Fenómenos Visuales: Respuesta Logarítmica
- 7. Fenómenos Visuales: Inhibición Lateral
- 8. Muestreo o Filtrado Temporal
- 9. Síntesis de Color
- 10. Preguntas de Examen con Respuestas Clave

1. Sistema Auditivo: El Sonido

¿Qué es el sonido?

Perturbación mecánica de un medio elástico que se propaga en forma de onda. Las partículas del medio vibran de ida y vuelta mientras la energía de la onda las atraviesa.

Medición del Sonido

Intensidad acústica	Rapidez promedio del flujo de energía por área unitaria → W/m ²
Nivel de Intensidad (NI)	$NI = 10 \cdot \log(I / I_{ref})$ medido en dB
I_{ref} (referencia)	10^{-12} W/m ² → umbral de audibilidad a 1 kHz en aire libre

■ Dato clave para el examen

El nivel de intensidad utiliza escala LOGARÍTMICA (dB), igual que la percepción humana. El umbral de referencia es 10^{-12} W/m².

2. El Oído: Estructura y Función

El oído transmite sonidos al cerebro. Convierte señales sonoras en impulsos eléctricos y también es responsable del equilibrio. Se divide en tres partes:

Oído Externo

Parte	Función
Pabellón auditivo (oreja)	Antena receptora helicoidal. Reduce la impedancia (diferencia de presión interior/exterior) para que las ondas penetren.
Conducto auditivo	Conduce ondas al tímpano (2-3 cm). Amplifica sonidos bajos de la voz humana. El cerumen protege de impurezas.
Tímpano	Membrana muy sensible que vibra con las ondas. Frontera entre oído externo y medio. Transmite vibraciones al interior.

Oído Medio

Parte	Función
Martillo, yunque, estribo	Cadena de huesos que transmite vibraciones del tímpano a la ventana oval.
Ventana oval	Amplifica la señal ~20x respecto al tímpano (mayor superficie → mayor presión en superficie menor).
Trompa de Eustaquio	Iguala presión entre interior y exterior del tímpano. Se abre al tragar. Diferencias de presión reducen la capacidad auditiva.

Oído Interno

Cóclea (forma de caracol)	Transforma ondas sonoras → impulsos eléctricos para el cerebro.
Perilinfia	Fluido interno de la cóclea que transmite vibraciones.

Membrana basilar	Contiene ~24 000 fibras pilosas. Actúa como banco de filtros paso-banda → selectividad en frecuencia.
Helicotrema	Orificio que permite que las vibraciones se transmitan a todo el fluido.
Nervio auditivo	Conecta cóclea con el cerebro. Transmite impulsos eléctricos generados por las células pilosas.

■ Mecanismo de frecuencia en la membrana basilar

Base: más fina, menor masa → responde a frecuencias ALTAS. Vértice: mayor masa y elasticidad → responde a frecuencias BAJAS. Resultado: la membrana actúa como un banco de filtros paso-banda.

3. Características Físicas del Oído Humano

Rango de audición	20 Hz – 20 kHz
Infrasonidos	< 20 Hz (no audibles)
Ultrasonidos	> 20 kHz (no audibles)
Máxima sensibilidad	4 kHz
Umbral de sensación	120 dB → cosquilleo
Umbral de dolor	≥ 140 dB
Rango de voz humana	300 Hz – 3.4 kHz
Ancho de banda canal voz	4 kHz (telecomunicaciones)
Frecuencia de muestreo	8 kHz (Nyquist para voz, base del sistema PCM)

■■ Examen frecuente

El rango auditivo humano es 20 Hz – 20 kHz (opción B en el test). El ancho de banda de la voz es ~4 kHz. La frecuencia de muestreo de la voz es 8 kHz.

4. Sistema Visual: Funcionamiento del Ojo

La visión resulta de la incidencia de luz (onda electromagnética) sobre la retina del ojo. Solo la luz dentro del espectro visible produce impresión visual. El color percibido depende de la frecuencia (longitud de onda) de la luz.

Analogía con la cámara fotográfica

Pupila / cristalino	Lente que regula el flujo de luz y la focaliza en la retina. Cambia de tamaño para enfocar objetos cercanos y lejanos.
Retina	Material fotosensible. Contiene células fotorreceptoras: conos y bastones.
Fóvea	Punto central de la retina. Máxima concentración de conos → visión directa y de detalle.
Punto ciego	Zona sin células fotosensibles; lugar de salida del nervio óptico.

5. Células Fotosensibles: Conos y Bastones

Tipo	Sensibilidad	Función	Ubicación
Conos	Luz intensa (diurna)	Visión en color y central	Concentrados en la fóvea
Bastones	Poca luz (nocturna)	Visión periférica, sin color	Lejos de la fóvea

Tipos de Conos (respuesta en frecuencia)

Tipo	Denominación	Longitud de onda pico	Color aproximado
L (Long)	Onda larga	~560 nm	Rojo
M (Medium)	Onda media	~530 nm	Verde
S (Short)	Onda corta	~420 nm	Azul

■ Síntesis de color RGB

Mezcla de ROJO (L), VERDE (M) y AZUL (S) permite construir toda la gama cromática humana. Los bastones NO son sensibles al color (solo hay un tipo) → en la oscuridad no se distinguen colores. Dos radiaciones diferentes pueden producir la misma percepción de color (metamería).

6. Fenómenos Visuales: Respuesta Logarítmica (Ley de Weber)

JND (Just Noticeable Difference)	Mínima variación ΔI del estímulo I para que sea percibida.
Ley de Weber	$\Delta I / I = \lambda$ (constante) $\rightarrow$ la mínima variación perceptible crece con la intensidad.
Consecuencia práctica	Zonas OSCURAS de una imagen son más sensibles a cambios (menor I requiere menor ΔI).
Representación logarítmica	En dominio log, los incrementos para JND son CONSTANTES: $c_{JND} - c = \log(1+\lambda)$.
Fórmula I_{JND}	$I_{JND} = I + \Delta I = I + \lambda I = (1+\lambda) \cdot I$

■ Punto clave – Ley de Weber

A mayor intensidad de partida, se necesita un incremento ΔI mayor para percibir el cambio. La percepción sigue una curva LOGARÍTMICA, no lineal. Las zonas oscuras son MÁS sensibles al ruido.

7. Fenómenos Visuales: Inhibición Lateral

Mecanismo de filtrado espacial que realza el contraste entre zonas de diferente intensidad (detección de bordes y contornos).

Capa 3 retina (signo +)	Agrega señales de conos/bastones vecinos $\rightarrow$ suma de intensidad.
Capa 2 retina (signo -)	Envía impulsos inhibitorios restando señal de píxeles próximos.
Resultado neto	Operador laplaciano (derivada de 2.º orden) $\rightarrow$ magnifica cambios bruscos de intensidad.
Efecto perceptivo	Actúa como filtro PASO ALTO espacial $\rightarrow$ percepción de bordes y fronteras.
Bandas de Mach	Experimento clásico que demuestra el realce subjetivo de bordes (Ernst Mach).

■ Diferencia entre respuesta log. e inhibición lateral

Respuesta logarítmica = procesado de INTENSIDAD (escala de grises). Inhibición lateral = procesado ESPACIAL (detecta bordes). Son etapas distintas y consecutivas en el procesado visual.

8. Muestreo o Filtrado Temporal

Frecuencia de fusión	~ 30 Hz $\rightarrow$ por encima, la intermitencia NO se percibe (luz continua).
Tiempo entre flashes	Debe ser > 30 ms para percibir apagados.
Estándar PAL	25 imágenes/segundo.
Estándar NTSC	30 imágenes/segundo.
Frecuencia de rendición	Mínima frecuencia para percibir movimiento continuo.

■ Aplicación práctica: vídeo

El muestreo temporal del ojo justifica los estándares de vídeo: se necesita al menos ~25-30 fps para que el movimiento parezca continuo. Dos fuentes alternas a <1 ms se perciben como simultáneas.

9. Etapas del Procesado Visual (Resumen)

1. Filtrado frecuencial	Selecciona solo la luz visible	Filtro paso-banda óptico
2. Transformación logarítmica	Ley de Weber; comprime el rango dinámico	Compresión gamma / HDR tone mapping
3. Filtrado espacial	Inhibición lateral; realce de bordes	Filtro laplaciano / paso alto
4. Filtrado temporal	Frecuencia de fusión ~30 Hz	Frecuencia de muestreo de vídeo

Síntesis de Color

El color percibido depende de la excitación de los 3 tipos de conos (L, M, S). Matemáticamente, la respuesta de cada canal i es:

$$\alpha_i(R) = \int R(f) \cdot S_i(f) df \text{ para } i = 1,2,3$$

Dos radiaciones $R_1(f)$ y $R_2(f)$ producen el mismo color si $\alpha_i[R_1] = \alpha_i[R_2]$ para $i=1,2,3$. Un color puede sintetizarse como superposición de 3 primarios con coeficientes β_k que se obtienen resolviendo un sistema de 3 ecuaciones. El sistema RGB (rojo, verde, azul) es el más usado en pantallas.

10. Preguntas de Examen Tipo Test con Respuestas

Las siguientes preguntas corresponden al test oficial del tema. La respuesta correcta está marcada en verde con ✓.

Pregunta 1 El oído humano actúa como un filtro paso-banda sobre las señales acústicas. ¿Cuál es el rango aproximado de frecuencias en el que trabaja?

- A. 0 Hz – 4 kHz
- B. 20 Hz – 20 kHz ✓**
- C. 4 kHz – 20 kHz
- D. 20 Hz – 4 kHz

■ El oído humano trabaja entre 20 Hz y 20 kHz. Los 4 kHz corresponden al ancho de banda de la VOZ, no del oído completo.

Pregunta 2 ¿Cuál es el ancho de banda aproximado de una señal de voz?

- A. 4 kHz ✓**
- B. 8 kHz
- C. 20 kHz
- D. 10 kHz

■ La voz ocupa 300 Hz – 3.4 kHz → el canal de telecomunicaciones asigna 4 kHz. La frecuencia de muestreo (8 kHz) es el doble del ancho de banda (Nyquist).

Pregunta 3 ¿Qué característica física determina el color percibido?

- A. La intensidad de la señal luminosa
- B. La forma o posición del objeto
- C. La frecuencia de la luz que refleja el objeto observado ✓**
- D. La posición de conos y bastones en la retina

■ El color = frecuencia (longitud de onda) de la luz. La intensidad determina el brillo, no el color.

Pregunta 4 En el ser humano, ¿cuáles son las células especializadas en la visión?

- A. Conos
- B. Bastones
- C. Conos y bastones ✓**
- D. Los conos captan mejor la luz pero los bastones dan la agudeza visual

■ AMBOS tipos son células fotosensibles: conos → visión diurna y color; bastones → visión nocturna y periférica.

Pregunta 5 ¿Cuáles actúan como banco de filtros centrados en las longitudes de onda de rojo, verde y azul?

- A. Conos centrados en 498 nm
- B. Bastones centrados en 498 nm
- C. Conos con tres filtros paso-banda a 564, 534 y 420 nm ✓**
- D. Conos con respuesta constante entre 20 Hz y 4 kHz

■ Los TRES tipos de conos (L/M/S) filtran a 564, 534 y 420 nm respectivamente. Los bastones (498 nm) no distinguen colores.

Pregunta 6 ¿Qué operación matemática corresponde a la identificación de bordes en una imagen?

- A. Suma o agregado de señales capturadas
- B. Resta o diferencia entre intensidades de píxeles cercanos ✓**
- C. Producto de las intensidades en diferentes zonas
- D. División respecto a un valor de referencia

■ La inhibición lateral resta los impulsos de píxeles vecinos (capa 2 retina signo -). Equivale al operador laplaciano.

Pregunta 7 La Ley de Weber establece que:

- A. El incremento necesario en la intensidad aumenta para mayores valores de intensidad ✓**
- B. Solo los conos filtran la señal luminosa en frecuencia
- C. La percepción varía de forma lineal con la intensidad
- D. Todas las opciones son incorrectas

■ $\Delta I/I = \lambda = \text{constante} \rightarrow$ a mayor I , mayor ΔI necesario para percibir el cambio. La relación es LOGARÍTMICA, no lineal.

Pregunta 8 ¿En qué parte del oído se encuentra la cóclea?

A. Es uno de los huesos del oído

B. Oído interno ✓

C. Pabellón auditivo

D. Oído medio

■ La cóclea está en el oído INTERNO y es la responsable de transformar vibraciones en impulsos eléctricos.

Pregunta 9 La frecuencia de una onda sonora capturada por el sistema auditivo:

A. Se refleja en las vibraciones del fluido interno de la cóclea (perilinfia) ✓

B. Es inversamente proporcional a la longitud de las fibras pilosas

C. Es filtrada en el pabellón auditivo

D. Queda fuera del rango si es > 2 kHz

■ Las vibraciones de la perilinfia estimulan diferentes fibras pilosas según la frecuencia → la membrana basilar actúa como banco de filtros.

Pregunta 10 ¿Qué es el tímpano?

A. Un órgano del sistema visual

B. Una membrana de la trompa de Eustaquio

C. Una membrana del sistema auditivo cuya vibración captura intensidad y frecuencia de la señal sonora ✓

D. Un fluido interno del oído

■ El tímpano es la membrana frontera entre oído externo y medio. Vibra con las ondas sonoras y transmite esa vibración a los huesecillos.

■ Recursos adicionales recomendados

• González & Woods – Digital Image Processing (cap. 2): fundamentos del sistema visual. • Charla TED de David Eagleman: 'Can we create new senses for humans?' • hear-it.org y spie.org: webs especializadas en percepción auditiva y visual.